#9 一元积分学常见的四个易错点

➢ **不定积分计算出来的结果和参考答案不一样，一定是错误的吗？**

答：不一定。

例：$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$

（1）原式$=\arcsin x+C$

（2）原式$=-\int -\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}=-\arccos x+C$

显然两种结果都对，为什么会造成这种情况呢？

这是因为（1）和（2）的结果本质其实是一样的。不难发现

$$\arcsin x+C=\frac{\pi}{2}-\arccos x+C\overset{C_1=\frac{\pi}{2}+C}{=\!=\!=\!=}-\arccos x+C_1$$

（1）和（2）的结果之间相差一个常数，而这个常数可以被任意常数C吸收掉。

自查方式：对自己求出来的积分结果进行求导，结果若为被积函数，则说明正确。

➢ **积分计算中易犯的小错误.**

（1）不定积分忘加C。一定要注意，不定积分算出来的不是一个函数，是无数个函数.

（2）不定积分换元之后，在最后一步一定要记得换回来。

例：$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} \overset{x=\sin t}{===} \int 1\mathrm{d}t = t + C$（写到这一步就结束是错误的）

$= \arcsin x + C$.（回代到x才正确）

（3）定积分换元时一定要记得“三换”

$\int_a^b f(x)dx$　令$x=\varphi(t)$　　**一换**变量即将被积函数的x都换为$\varphi(t)$；

二换微分即$\mathrm{d}x = \mathrm{d}[\varphi(t)]$；

三换上下限.

- $\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}x}{1+\cos^2 x}=\int_0^{\pi}\frac{\sec^2 x}{\sec^2 x+1}\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}(\tan x)}{\tan^2 x+2}=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{\tan x}{\sqrt{2}}\Big|_0^{\pi}=0$.**这个解法正确吗？**

答：不正确，在使用牛顿莱布尼茨公式时，要求$F(x)$在$[a,b]$上为$f(x)$的原函数.

$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=F(b)-F(a)$，这里 $F(x)$在$[a,b]$上连续.

而$\arctan\frac{\tan x}{\sqrt{2}}$在$x=\frac{\pi}{2}$处不连续，故计算错误.

正确做法应划分区间或利用其他性质简化区间然后再进行计算。

正解如下：

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}x}{1+\cos^2 x}&=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{1+\cos^2 x}\left(\text{利用}\frac{1}{1+\cos^2 x}\text{周期为}\pi\right)\\&=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{1+\cos^2 x}\\&=2\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{\tan x}{\sqrt{2}}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\\&=\frac{\pi}{\sqrt{2}}.\end{aligned}$$

➢ $\int_0^{2\pi}\sqrt{1+\sin x}\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi}\sqrt{\sin^2\frac{x}{2}+2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}}\mathrm{d}x$

$$=\int_0^{2\pi}\sqrt{\left(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\right)^2}\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{2\pi}\left(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\left(2\sin\frac{x}{2}-2\cos\frac{x}{2}\right)\Big|_0^{2\pi}$$

$$=4.$$

这个解法正确吗？

答：不正确，因为$\sqrt{\left(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{\pi}{2}\right)^2}=\left|\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{\pi}{2}\right|=\sqrt{2}\left|\sin\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)\right|$

$0\leqslant x\leqslant 2\pi\Rightarrow\frac{\pi}{4}\leq\frac{x}{2}+\pi\leqslant\frac{5}{4}\pi$，显然$\left|\sin\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)\right|=\begin{cases}\sin\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right), & 0\leqslant x<\frac{3}{2}\pi\\ -\sin\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right), & \frac{3}{2}\pi\leqslant x\leqslant 2\pi\end{cases}$

所以原式$=\int_0^{\frac{3}{2}\pi}\sqrt{2}\sin\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)\mathrm{d}x-\int_{\frac{3}{2}\pi}^{2\pi}\sqrt{2}\sin\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)\mathrm{d}x=4\sqrt{2}.$